

周末小练一

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题。

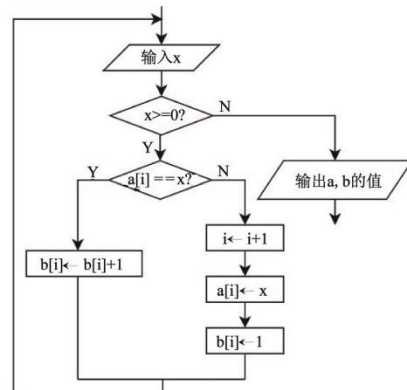
2025 年 12 月，北京市举办“人机辩论”展示活动。高中生辩论队与机器人团队围绕“传统文化娱乐化是否有利于文化传承”展开辩论。活动通过视频直播，并利用 AI 技术对现场语音、观众反馈等数据实时处理分析，生成辩手表现的可视化报告。

1. 下列关于该活动中数据和信息的说法，正确的是（ ）
 - A. 辩手发言的音频数据就是信息
 - B. AI 生成的可视化报告，信息量一定大于原始数据
 - C. 同一辩论观点，可以用语音或文字等不同形式传递
 - D. 活动中辩手语音、辩论视频等都是结构化数据
2. 关于该活动的信息安全与社会责任，下列做法合理的是（ ）
 - A. 主办方为扩大影响，公开所有观众个人信息与现场原始数据
 - B. 某校辩论社团在获得主办方授权后，剪辑直播片段，注明出处用于社团内部学习
 - C. 技术团队未经授权，使用往届辩论选手数据训练本场活动 AI
 - D. 工作人员私自利用 AI 报告数据，在网络平台打包付费销售

阅读下列材料，回答第 3 至 5 题。

甘肃省某小学引入了“智慧体育系统”。学生课前在终端刷校园卡（IC 卡）签到，课中利用有内置传感器的智能跳绳、AI 摄像头等进行锻炼。系统自动采集运动时长、跳绳次数、动作规范度等数据，基于深度学习的 AI 摄像头能识别动作是否规范，若不规范系统会及时发出语音提示“请调整姿势”。系统同时将数据上传至教育局的云服务器。体育老师可通过平板电脑查看全班数据报表和个性化分析，家长在手机 APP 上可查看孩子的运动报告。

3. 下列关于该系统功能和设计的说法，不正确的是（ ）
 - A. 学生刷校园卡签到，属于系统数据输入方式中的扫码识别
 - B. 系统根据动作数据生成分析报告，体现了数据处理功能
 - C. 该系统的运行依赖于外部环境
 - D. 家长通过 APP 查询报告，与服务器进行双向的数据传递
4. 关于 AI 摄像头识别动作规范度的功能，下列说法正确的是（ ）
 - A. 其实现需要事先构造知识库
 - B. 采用神经网络算法能使识别准确率达到 100%
 - C. 训练数据量越大，识别速度就一定越快
 - D. 该功能用到了联结主义人工智能方法
5. 该系统的 AI 摄像头在抓拍学生动作时，会将图像压缩后再上传至服务器。若抓拍的单张 BMP 格式图像的分辨率为 1024×768 像素，每个像素点用 16 位二进制进行编码，某张图像压缩后大小为 153.6KB，则压缩比约为（ ）
 - A. 5:1
 - B. 8:1
 - C. 10:1
 - D. 80:1
6. 某算法的部分流程图如图所示，若列表 a, b 所有元素的初值都是 0，i 的初值也是 0，x 依次输入 99, 94, 88, 88, 75, 75, 75, 67, -1 后，下列说法正确的是（ ）
 - A. a[2] 的值为 88，b[2] 的值为 2
 - B. 最终 i 的值为 5
 - C. “ $b[i] \leftarrow b[i] + 1$ ”共执行了 4 次
 - D. “ $x > 0$?” 和 “ $a[i] == x$?” 的执行次数相同



7. 有如下 Python 程序段:

```
res, i, t = "", 0, 1
s = input()
while i < len(s) and t >= 0:
    ch = s[i]
    if ch == "@":
        t -= 1
    elif ch == "$":
        t += 1
    else:
        res += ch
    i += 1
```

若输入 s 为 "a@b\$c@d@e", 执行该程序段后, res 的值为 ()

- A. "abc" B. "abcd" C. "ab" D. "a"

8. 有如下 Python 程序段:

```
a = [5, 8, 6, 4, 2, 5, 4, 5, 8, 3, 1, 6, 3]
b = [0, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12]
k = 0; m = 0
for i in range(b[len(b)-2]):
    if i == b[k]:
        k += 2
        j = b[k]
        while j <= b[k+1]:
            if a[i]+a[j] < m or m == 0:
                m = a[i]+a[j]
            j += 1
```

运行程序段后, m 的值是 ()

- A. 4 B. 6 C. 7 D. 8

9. 编写程序, 实现将 tmp 值插入到升序列表 a 中, 并保持升序, 程序段如下: (下表为函数功能)

```
if tmp >= a[-1]:
    a.append(tmp)
else:
    j = len(a) - 1
    while j >= 0 and tmp < a[j]:
        if ____ (1) ____:
            a.append(a[j])
        else:
            ____ (2) ____
        j -= 1
    ____ (3) ____
```

划线 (1) (2) (3) 处可供选择的语句有:

① j=len(a)-1 ② j==0 ③ a[j+1]=a[j] ④ a[j]=a[j-1] ⑤ a[j]=tmp ⑥ a[j+1]=tmp

下列选项中, 填入划线处能使程序正确运行的顺序是 ()

- A. ①③⑥ B. ①④⑤ C. ②④⑤ D. ②③⑥

10. 有如下 Python 程序段：

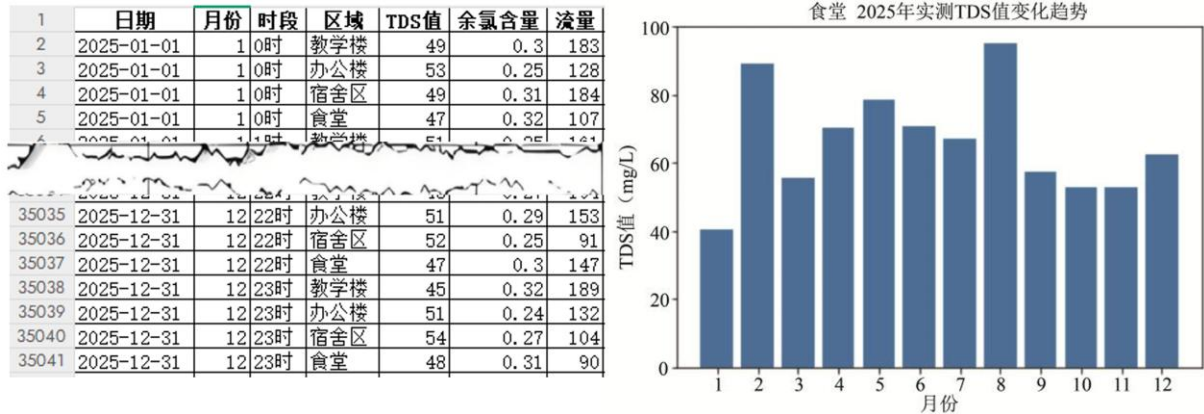
```
from random import randint
nums = [3, 1, 4, 2]
stack = []
while len(nums) > 0:
    if randint(0, 1) == 0: # randint(a, b)随机生成一个[a, b]范围内的整数
        nums.append(nums.pop(0))
    else:
        if len(stack) > 0 and nums[0] > stack[-1]:
            stack[-1] = nums.pop(0)
        else:
            stack.append(nums.pop(0))
```

运行该程序,输出的 stack 列表不可能为 ()

- A. [4, 2] B. [2, 4] C. [4, 1] D. [1, 4]

二、非选择题（本大题共 2 小题，共 20 分）

11. （8 分）某中学搭建了智能校园饮水设备监测系统。现将系统 2025 年的全部监测数据导出至文件“water.xlsx”。需统计 2025 年各区域 TDS 的平均值，找出水质最差的区域，并统计该区域中每个月的 TDS 值的平均值，制作柱形图如图所示。实现该功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（填字母）。



```
df = pd.read_excel("water.xlsx")
df1 = ①
df2 = ②
# 将 df2 首行的月份存入 area，代码略
df3 = ③
df4 = df3.groupby("月份", as_index=False)["TDS 值"].mean()
plt.bar(④, df4.TDS 值)
# 设置绘图参数，并显示如图 b 所示的柱形图，代码略
①②③④处可选的代码有：
```

- A. df.groupby("区域", as_index=False)["TDS 值"].mean()
- B. df.groupby("月份", as_index=False)["TDS 值"].mean()
- C. df4. 月份
- D. df4.index
- E. df2[df2. 区域==area]
- F. df[df. 区域==area]
- G. df1.sort_values("TDS 值", ascending=False)
- H. df1.sort_values("TDS 值")

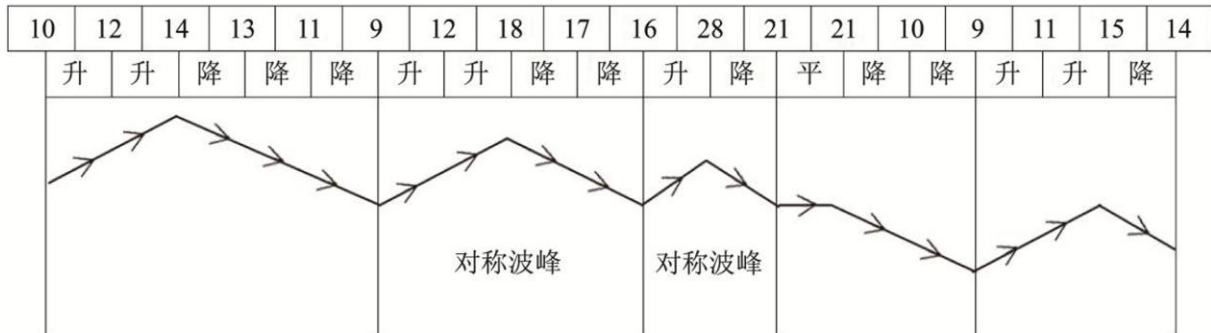
12. (12 分) 为分析数组 a 中各元素依次变化的情况，定义如下：

变化段：数组中相邻两个元素构成一个变化段。变化段有上升段 ($a[i] > a[i-1]$)、下降段 ($a[i] < a[i-1]$) 持平段 ($a[i] == a[i-1]$) 含 n 个元素的数组 a 可构成 $n-1$ 个依次排列的变化段。

波峰：从上升段转到下降段形成一个波峰。波峰的起点是峰顶前所有连续上升段中的第 1 个，终点是峰顶后所有连续下降段中的最后 1 个。

对称波峰：上升段与下降段个数相同的波峰。

下图为一组数据的变化段及波峰示意图。



现要求统计数组 a 各元素依次变化过程中“对称波峰”的个数。小波依据上述描述设计如下 python 程序。请回答下列问题：

(1) 数组元素 “2, 4, 3, 3, 2, 6, 8, 5, 6, 3, 4, 8, 6, 1” 依次变化过程中“对称波峰”的个数为_____。

(2) 请在划线处填入合适的代码。

```
def peaks(a):
    n = len(a)
    if n < 3: # 至少需要 3 个元素才能形成波峰
        return 0
    ①_____
    for i in range(1, n - 1):
        if ②_____:
            left = i
            while left > 0 and a[left - 1] < a[left]:
                left -= 1
            right = i
            while right < n - 1 and a[right] > a[right + 1]:
                right += 1
            if ③_____:
                cnt += 1
    return cnt
#读取数据存入数组 a，代码略
print("对称波峰的个数为：", peaks(a))
```